

42. Une musique qui reprend au bout

`airFini()` dit quand la partition est arrivée à sa fin.

1. Ce qu'il faut comprendre

`airFini(voix)` rend 1 quand la voix a fini sa partition. On relance, et l'on compte les tours — c'est la boucle musicale la plus simple qui soit.

`silence(1)` couperait la voix net, si l'on voulait arrêter au milieu.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1755 octets** de cartouche.

1. UNE MÉLODIE — BOUCLE

```
Air BOUCLE = {  
    "D04 12", "=", "MI4 12", "=", "SOL4 12", "=", "MI4 12", "=",  
};
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

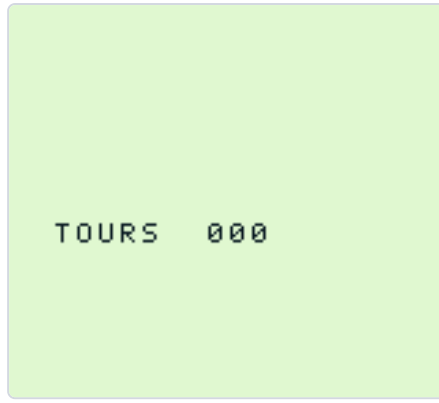
```
int main() {  
    jouer(1, BOUCLE, 10);  
    uint8_t tours = 0;  
  
    /* Écrit AVANT la boucle : sans cela, l'écran reste vide une seconde et  
       demie, et l'on croit que le programme n'a pas démarré. */  
    texte(2, 10, "TOURS");  
    nombre(9, 10, tours);  
  
    while (true) {  
        if (airFini(1)) {  
            jouer(1, BOUCLE, 10);  
            tours++;  
            nombre(9, 10, tours);  
        }  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le compteur de tours monte à chaque reprise.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la partition est arrivée au bout (1 tour(s))
- ✓ et elle a repris (2)
- ✓ le compteur est affiché

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

BOUCLE

+ air

MIDI

WAV

BOUCLE

Écouter

note

— silence

= tenir

▼

▲

— pas

+ pas

8

images par pas

`jouer(1, BOUCLE, 8);` — le quatrième argument, 1, le fait recommencer sans fin.

Clique la partition pour poser une note ; le bas de la grille règle le **volume** du pas.

Le clic droit fait taire un pas. `==` tient la note d'avant — c'est ainsi qu'on écrit une blanche.

Ensuite : **43. Un tableau, et une boucle « for »** — niveau 6 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++